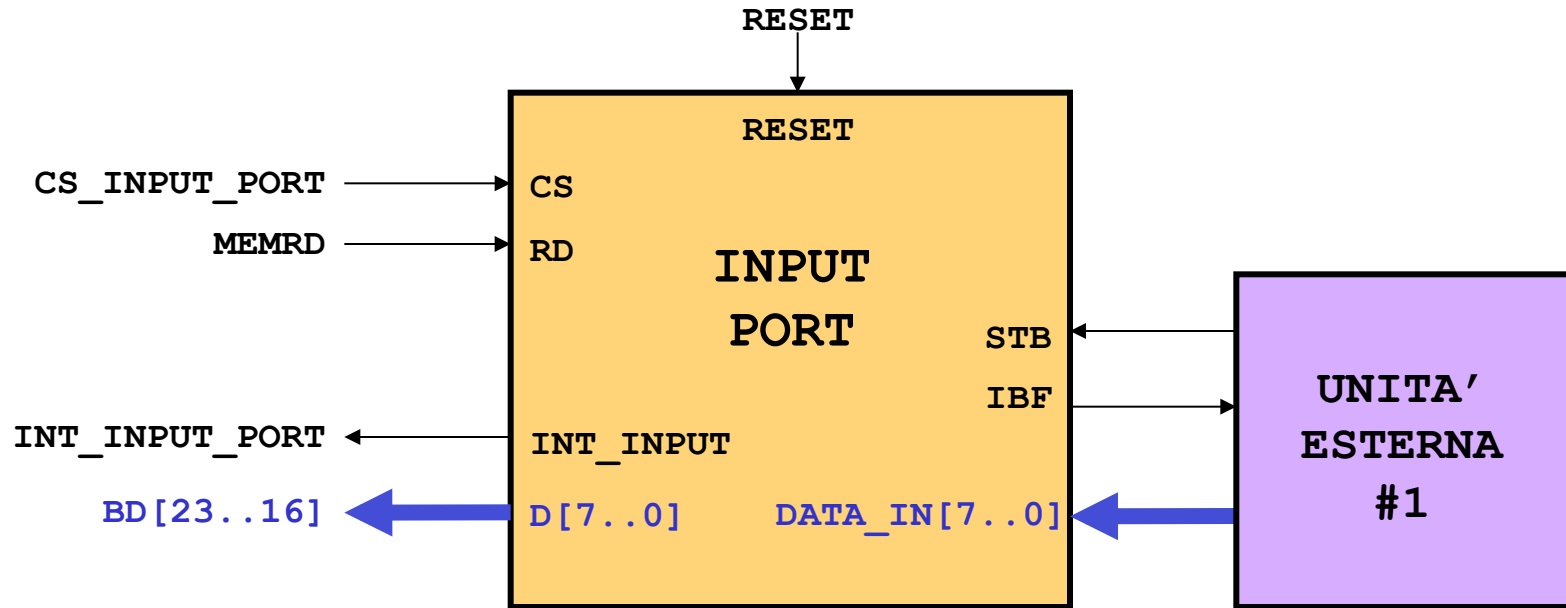


Calcolatori Elettronici T
Ing. Informatica

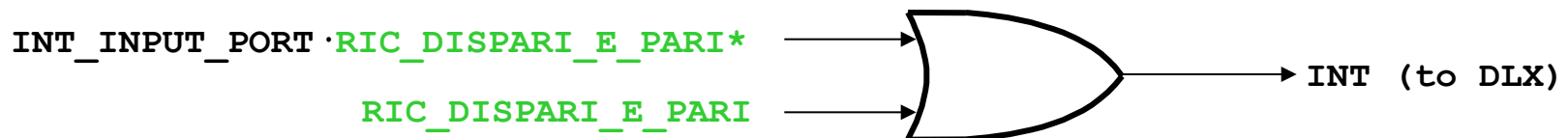
Traccia soluzione
8 Gennaio 2015

Esercizio 1

Nel sistema è presente una periferica a 8 bit in grado di leggere dati da una unità esterna mediante il protocollo di handshake.

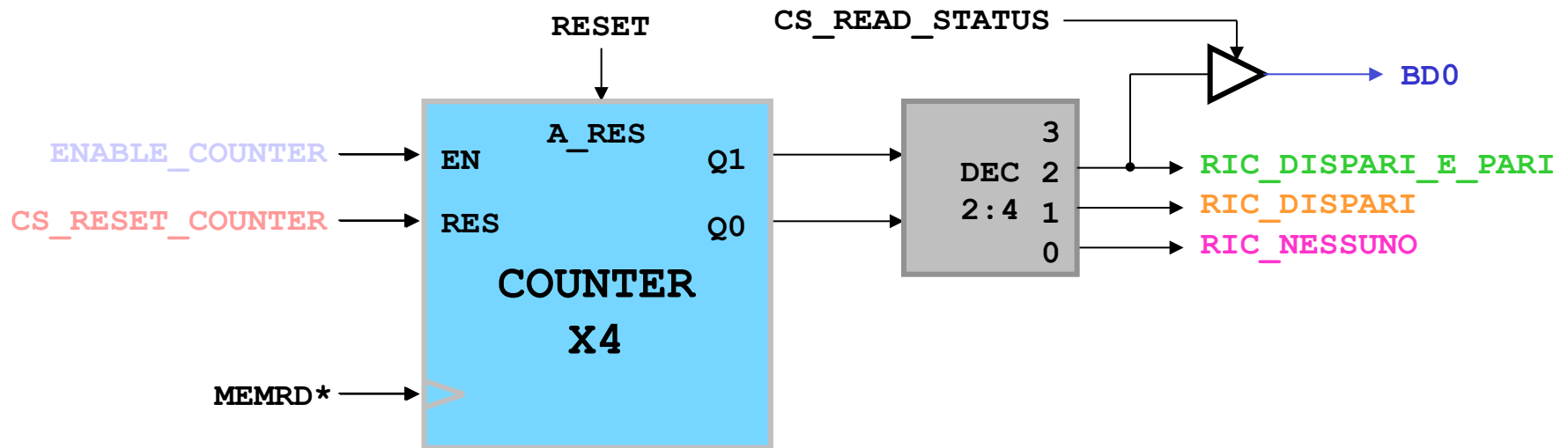


Il DLX riceve sul proprio pin di interrupt mascherabile il segnale **INT** generato dalla rete seguente che, in base alle specifiche, blocca le richieste di interruzione dalla porta in input fino a che non è posto a zero il segnale **RIC_DISPARI_E_PARI**, definito nella pagina successiva, che codifica l'avvenuta ricezione di una sequenza dispari-pari.



La rete seguente consente di soddisfare le specifiche del testo mediante l'utilizzo di un contatore modulo 4. Il contatore sarà azzerato in modo asincrono all'avvio e in modo sincrono mediante un opportuno comando software (lettura all'indirizzo **CS_RESET_COUNTER**). Questa ultima modalità di reset sarà utilizzata dall'interrupt handler, una volta terminato l'incrementato del valore di conteggio in memoria, al fine di poter riabilitare le interruzioni dalla porta in input e riprendere l'analisi dei valori letti dalla periferica.

La rete logica seguente consente di determinare, mediante una lettura a **CS_READ_STATUS**, se è asserito un interrupt causato dalla ricezione di un valore dispari seguito da uno pari dalla porta in input. Tale bit sarà utilizzato dall'interrupt handler per determinare se è asserito un interrupt corrispondente alla ricezione di una sequenza dispari-pari.



$$\text{ENABLE_COUNTER} = \text{RIC_NESSUNO} \cdot \text{CS_INPUT_PORT} \cdot \text{IBF} \cdot \text{BD16} + \text{RIC_DISPARI} \cdot \text{CS_INPUT_PORT} \cdot \text{IBF} \cdot \text{BD16}^*$$

Dispositivi e segnali presenti nel sistema

RAM_H	mappata da FFE00000h:FFFFFFFFh, 4 banchi da 512 KB
RAM_L	mappata da FFC00000h:FFDFFFFFFh, 4 banchi da 512 KB
EPROM	mappata da 00000000h:003FFFFFFh, 4 banchi da 1 MB
CS_READ_STATUS	mappato a 80000000h
CS_RESET_COUNTER	mappato a 80000001h
CS_PORTA_INPUT	mappato a 80000002h

Segnali di decodifica memorie, segnali e dispositivi di I/O

CS_RAM_H_0 = BA31 · BA30 · BA21 · BE0
CS_RAM_H_1 = BA31 · BA30 · BA21 · BE1
CS_RAM_H_2 = BA31 · BA30 · BA21 · BE2
CS_RAM_H_3 = BA31 · BA30 · BA21 · BE3

CS_RAM_L_0 = BA31 · BA30 · BA21* · BE0
CS_RAM_L_1 = BA31 · BA30 · BA21* · BE1
CS_RAM_L_2 = BA31 · BA30 · BA21* · BE2
CS_RAM_L_3 = BA31 · BA30 · BA21* · BE3

CS_READ_STATUS = BA31 · BA30* · BE0 · MEMRD
CS_RESET_COUNTER = BA31 · BA30* · BE1
CS_INPUT_PORT = BA31 · BA30* · BE2

CS_EPROM_0 = BA31* · BE0
CS_EPROM_1 = BA31* · BE1
CS_EPROM_2 = BA31* · BE2
CS_EPROM_3 = BA31* · BE3

Codice dell'interrupt handler:

```
LHI    R20,8000          ; prepara indirizzo 8000000h corrispondente
                          ; a CS_READ_STATUS

LBU    R21,0(R20)        ; legge un byte a CS_READ_STATUS
ANDI   R21,R21,0001      ; pone a zero tutti i bit escluso il LSb
BEQZ   R21,no_sequenza    ; se R21==0 significa che NON è stata ricevuta una
                          ; sequenza dispari-pari e pertanto si salta a
                          ; PC + 4 + no_sequenza con no_sequenza pari a  $24_{10} = 18h$ 
                          ; altrimenti (R21==1) si gestisce la sequenza dispari
                          ; pari incrementando il contatore in memoria

                          ; gestisce interrupt relativo a RIC_DISPARI_E_PARI

LHI    R22,FFFF          ; prepara indirizzo contatore in memoria FFFF0000h
LW     R21,0(R22)        ; legge valore di conteggio in memoria a FFFF0000h
ADDI   R21,R21,1         ; incrementa il valore di conteggio R21 = R21 + 1
SW     R21,0(R22)        ; aggiorna contatore R21 in memoria a FFFF0000h

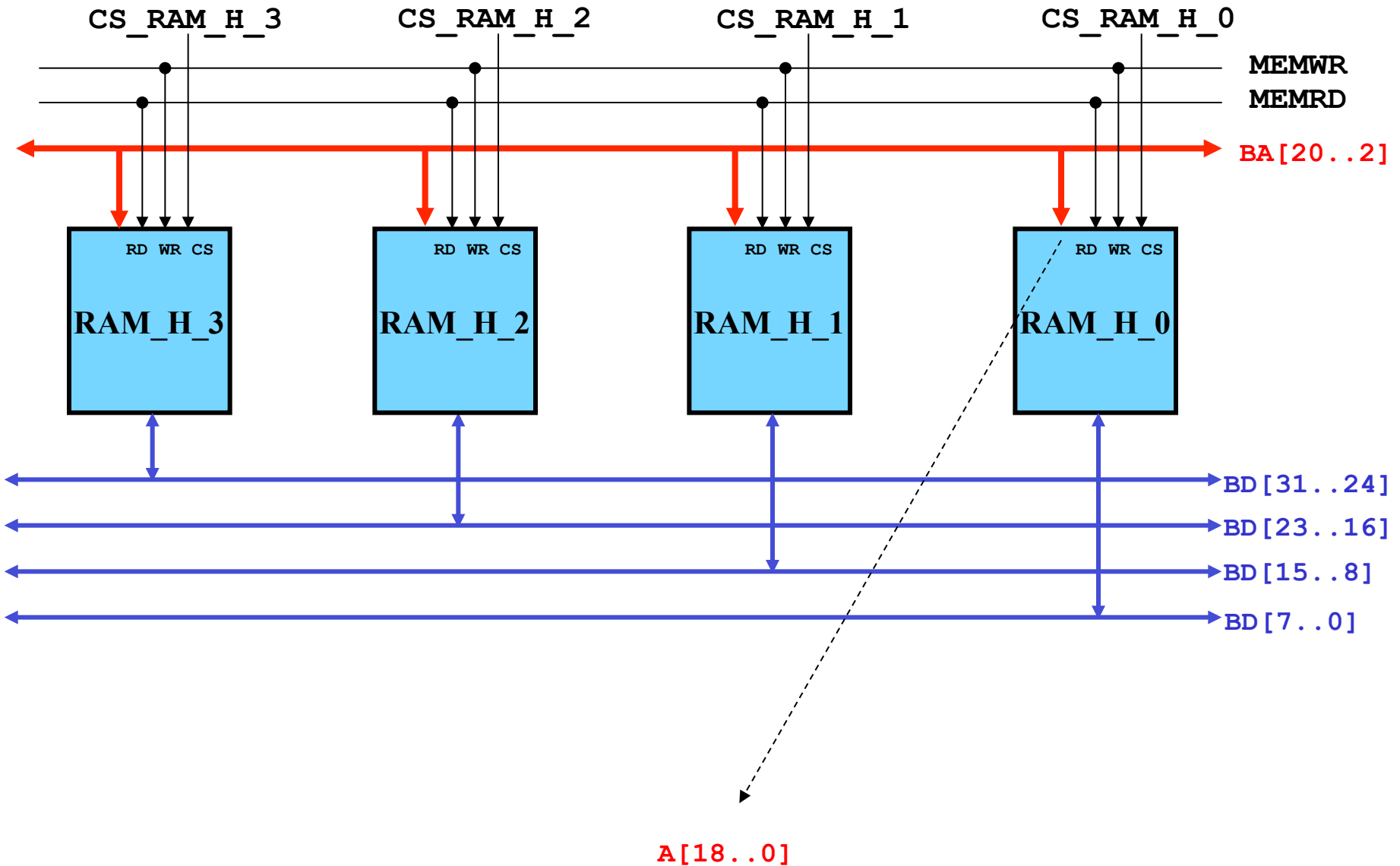
LB     R23,1(R20)        ; lettura dummy a CS_RESET_COUNTER mappato a 80000001h
                          ; per resettare il contatore e di conseguenza il segnale
                          ; RIC_DISPARI_E_PARI

RFE                                         ; fine gestione sequenza e ritorno dall'interruzione

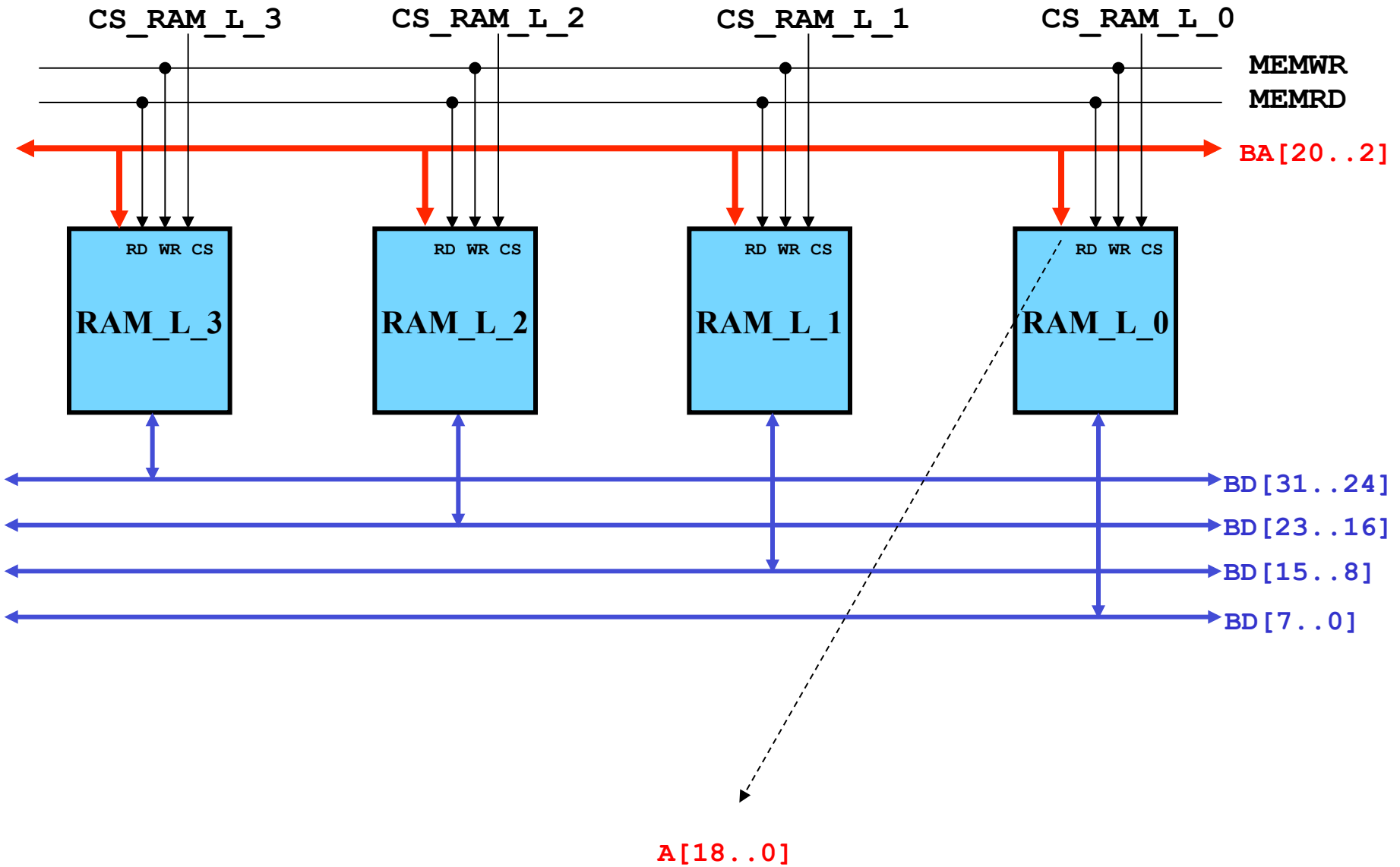
                          ; gestisce interrupt relativo a lettura da porta in
                          ; input mappata a CS_INPUT_PORT (indirizzo 80000002h)

no_sequenza:
LBU    R23,2(R20)        ; legge il byte dalla porta in input a 80000002h in R23
RFE                                         ; fine lettura da porta input ritorno dall'interruzione
```

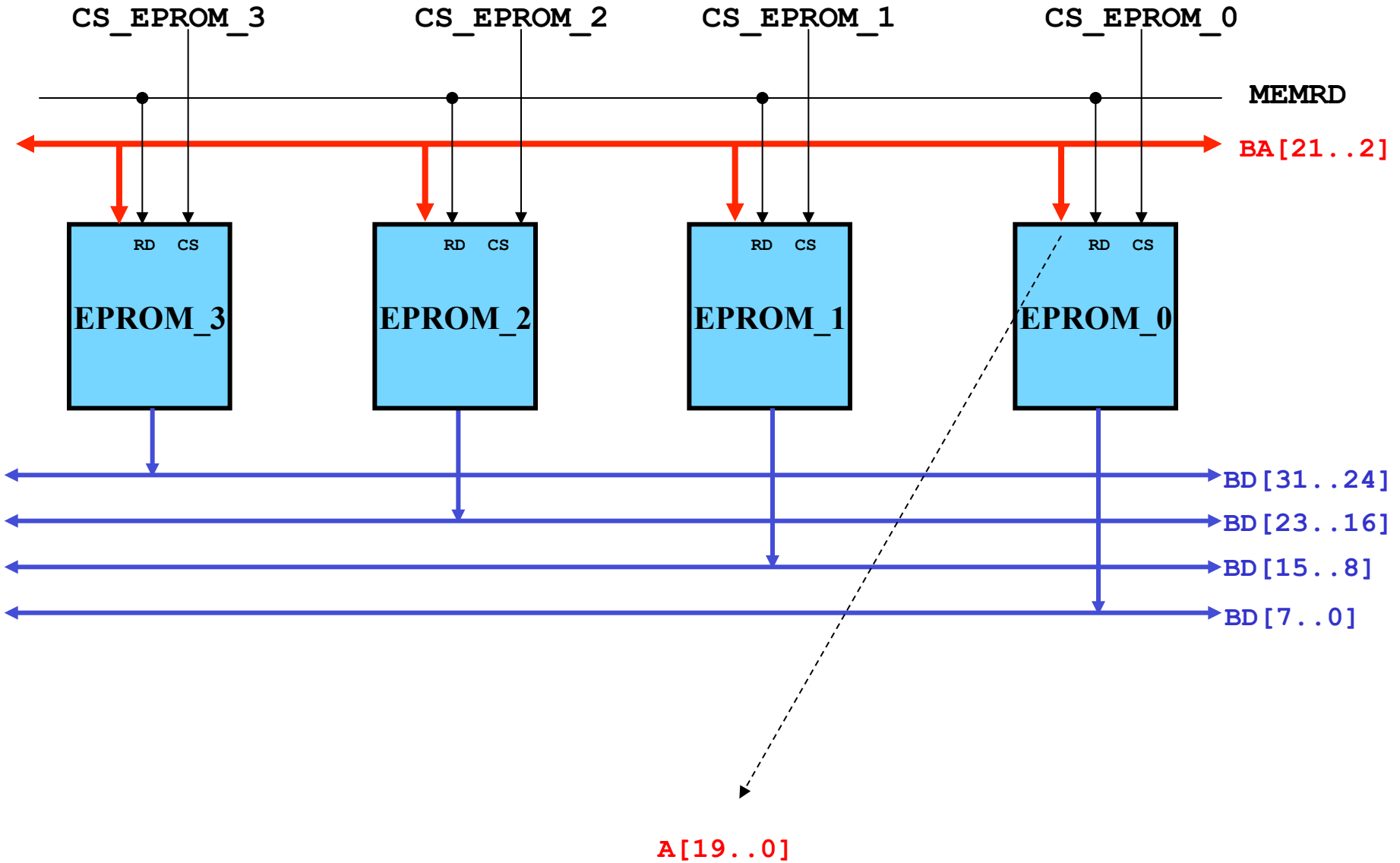
Interfacciamento RAM_H



Interfacciamento RAM_L

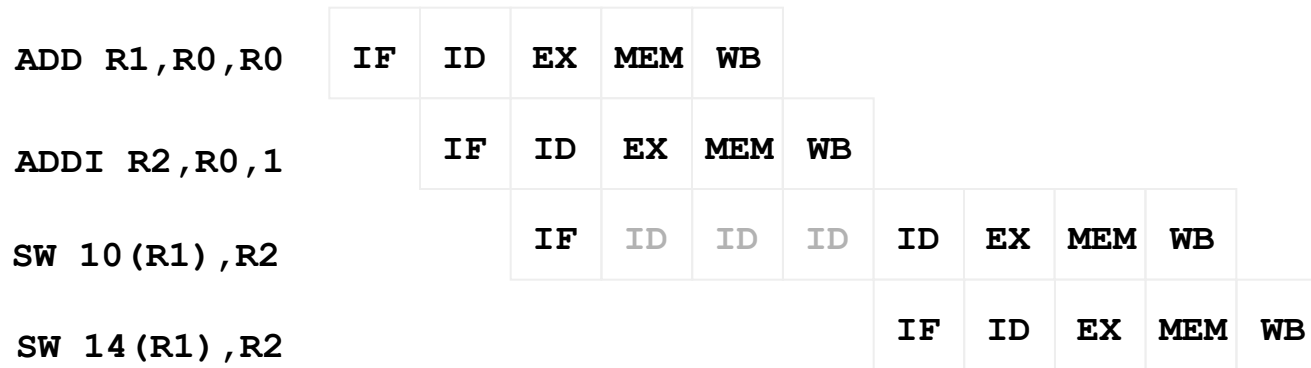


Interfacciamento EPROM

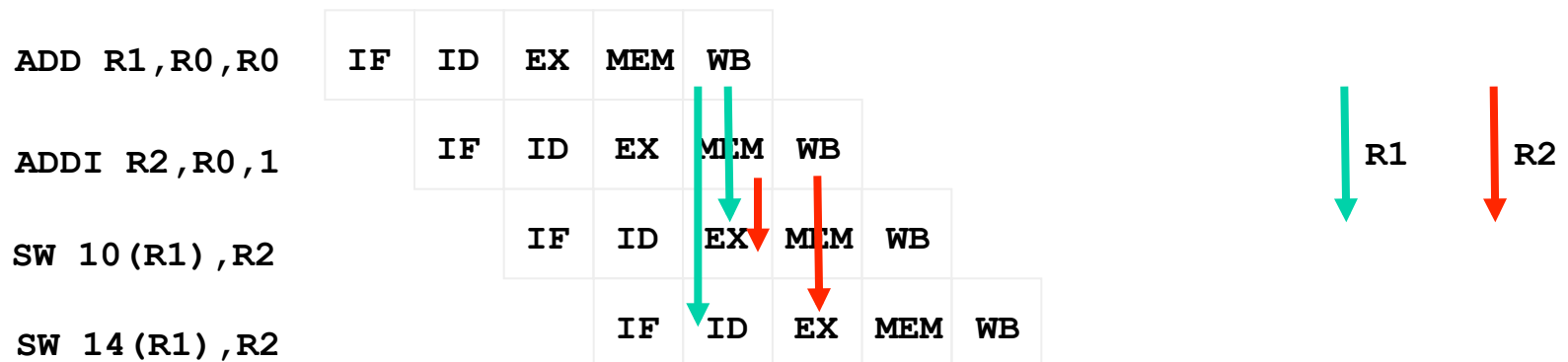


Esercizio 2

a) senza forwarding unit:



b) con forwarding unit:



Esercizio 3

Rif. lucidi/lezioni.